WS04 · 1/4	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 4 การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของเสียง

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S1 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Think-Pair-Share

ชื่อ-สกุล .....

ชื่อเล่น .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว 5 หลัก เขียนเลขในช่อง แล้วฝนวงกลมให้ทึบ

		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
2		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
3		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
4		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
5		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

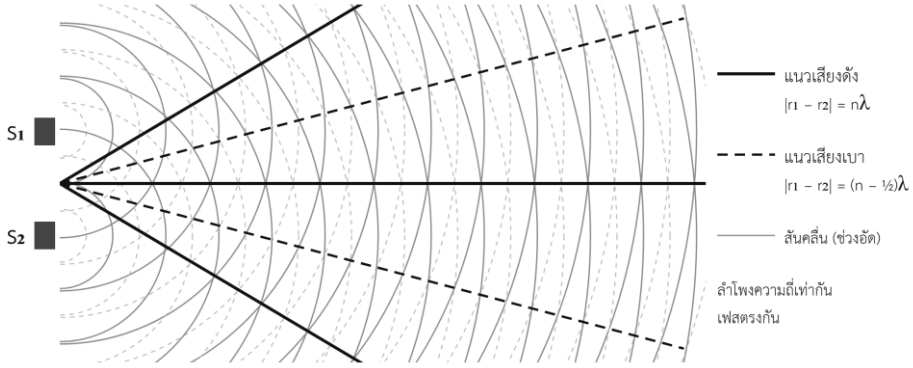
• เสียงจากแหล่งกำเนิดสองแหล่งที่**ความถี่เท่ากันและเฟสตรงกัน**มาพบกันจะ**แทรกสอด** ให้ r_1 และ r_2 เป็นระยะจากแหล่งกำเนิดถึงผู้ฟัง

• เสียงดัง (เสริม): $|r_1 - r_2| = n\lambda$ เมื่อ n = 0, 1, 2, … · เสียงเบา (หักล้าง): $|r_1 - r_2| = (n - \tfrac{1}{2})\lambda$ เมื่อ n = 1, 2, 3, …

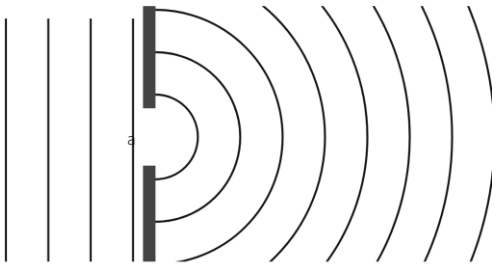
• ขั้นตอนคิด: หา $\lambda = v/f$ ⟶ หาผลต่างระยะทาง ⟶ หารด้วย λ ถ้าได้จำนวนเต็มคือดัง ถ้าได้ 0.5, 1.5, 2.5, … คือเบา

• การเลี้ยวเบน: เสียงอ้อมสิ่งกีดขวางและแผ่ผ่านช่องเปิดได้ชัดเมื่อ **λ ใกล้เคียงหรือมากกว่าขนาดช่องเปิด** เสียงความถี่ต่ำ (λ ยาว) จึงเลี้ยวเบนได้ดีกว่าเสียงความถี่สูง

• เสียงที่ได้ยินมี λ ตั้งแต่ราวเซนติเมตรถึงหลายเมตร ใกล้กับขนาดประตูและมุมตึก จึงได้ยินเสียงอ้อมมุมตึก ส่วนแสงมี λ เล็กมาก (ประมาณ 5×10^{-7} m) จึงแทบไม่เลี้ยวเบน

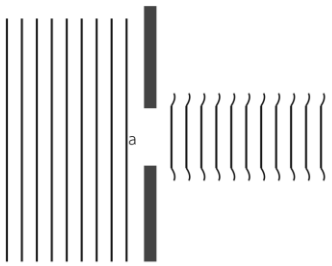


λ ใกล้เคียงหรือมากกว่าช่องเปิด: เลี้ยวเบนมาก



เช่น เสียงพูด $\lambda \approx 0.7$ m ผ่านประตู 0.9 m

λ เล็กกว่าช่องเปิดมาก: เลี้ยวเบนน้อย



เช่น เสียงแหลมมาก หรือแสง ผ่านประตู

ตอนที่ 1 สำรวจด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 4 (ทำเป็นคู่ เปิดในโทรศัพท์จากเว็บ P4 Journey)

ที่	สิ่งที่ทำในสถานการณ์จำลอง	สิ่งที่สังเกตได้
1	แท็บ 01 (f = 340 Hz ห่าง 2.0 m) วาง P บนแนวกึ่งกลางระหว่างลำโพง อ่านค่า $\lvert r_1 - r_2 \rvert$	
2	เลื่อน P ออกจากแนวกลางจนเสียงเบาที่สุดครั้งแรก อ่านค่า $\lvert r_1 - r_2 \rvert \div \lambda$	
3	เพิ่มความถี่เป็น 680 Hz (แท็บ 01 โหมดความดังเฉลี่ย หรือแท็บ 02) ดูระยะห่างของแนวเสียงเบา	
4	แท็บ 03 ประตู 0.90 m เทียบเสียง 170 Hz กับ 3400 Hz และกด “แสง”	
5	แท็บ 03 เลือก “มุมตึก” ดูเสียงด้านหลังมุมตึก	

1.1 L1 · S1 ตำแหน่งบนแนวกึ่งกลางระหว่างลำโพงได้ยินเสียงดังหรือเบา เพราะเหตุใด

1.2 L1 · S1 จุดเสียงเบาครั้งแรกมี $\lvert r_1 - r_2 \rvert$ เท่ากับกี่ λ และเมื่อเพิ่มความถี่ แนวเสียงเบาอยู่ชิดกันมากขึ้นหรือห่างกันมากขึ้น เพราะเหตุใด

1.3 L1 · S1 ทำไมเราจึงได้ยินเสียงเพื่อนคุยกันจากอีกฟากของมุมตึก ทั้งที่มองไม่เห็นเพื่อน

ตอนที่ 2 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · หา λ ⟶ ผลต่างระยะทาง ⟶ เทียบเงื่อนไขดังหรือเบา)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 2 ทุกข้อ

สมการที่ 1 หาความยาวคลื่น	สมการที่ 2 จุดเสียงดัง (เสริม)	สมการที่ 3 จุดเสียงเบา (หักล้าง)
$\lambda = \frac{v}{f}$	$\lvert r_1 - r_2 \rvert = n\lambda$	$\lvert r_1 - r_2 \rvert = (n - \frac{1}{2})\lambda$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
r_1, r_2	ระยะจากลำโพงตัวที่ 1 และ 2 ถึงผู้ฟัง	m	$\lvert r_1 - r_2 \rvert$	ผลต่างระยะทาง	m
n	จำนวนเต็ม ดัง n = 0, 1, 2, ... เบา n = 1, 2, 3, ...	–	λ	ความยาวคลื่น	m
v	อัตราเร็วของเสียงในอากาศ	m/s	f	ความถี่ของเสียง	Hz

ขั้นตอนคิด: หา $\lambda = v/f$ ⟶ หาผลต่างระยะทาง ⟶ หารด้วย λ ได้จำนวนเต็ม = เสียงดัง ได้ 0.5, 1.5, 2.5, ... = เสียงเบา

2.1 L1 · S1 ลำโพงสองตัวส่งเสียงความถี่ 340 Hz เฟสตรงกัน อัตราเร็วเสียง 340 m/s ผู้ฟังอยู่ห่างจากลำโพงทั้งสอง 5.0 m และ 6.0 m ผู้ฟังได้ยินเสียงดังหรือเบา

2.2 L1 · S1 ลำโพงสองตัวส่งเสียงความถี่ 680 Hz เฟสตรงกัน อัตราเร็วเสียง 340 m/s ผู้ฟังอยู่ห่างจากลำโพงทั้งสอง 3.00 m และ 3.25 m ผู้ฟังได้ยินเสียงดังหรือเบา

2.3 L2 · S1 เสียงพูดความถี่ 170 Hz และเสียงแหลมความถี่ 3400 Hz เดินทางผ่านประตูกว้าง 0.90 m (อัตราเร็วเสียง 340 m/s) เสียงใดเลี้ยวเบนได้มากกว่า เพราะเหตุใด

2.4 L2 · S1 ลำโพงสองตัวส่งเสียงความถี่เดียวกัน เฟสตรงกัน ผู้ฟังอยู่ห่างจากลำโพงทั้งสอง 4.0 m และ 5.5 m ได้ยินเสียงเบาที่สุด ความถี่ต่ำสุดที่เป็นไปได้เท่าใด และความถี่ถัดไปที่ทำให้เบาที่สุดอีกครั้งเท่าใด (อัตราเร็วเสียง 340 m/s)

2.5 L3 · S1 ลำโพง A และ B ห่างกัน 3.0 m ส่งเสียงความถี่ 510 Hz เฟสตรงกัน (อัตราเร็วเสียง 340 m/s) จุด P อยู่บนเส้นที่ตั้งฉากกับเส้น AB ที่ลำโพง A โดยห่างจาก A เป็นระยะ 4.0 m ที่จุด P ได้ยินเสียงดังหรือเบา

ด่านเสริม (ทำเมื่อเสร็จก่อน หรือทำต่อที่บ้าน)

2.6 L4 · S1 ห้องประชุมมีลำโพงสองตัวต่อกับเครื่องขยายเสียงเครื่องเดียวกัน ขณะเปิดเสียงทดสอบความถี่ 340 Hz ผู้ฟังเดินไปตามแถวที่นั่งแถวหน้า ซึ่งขนานกับแนวลำโพง พบว่าเสียงดังและเบาสลับกันเป็นช่วง ๆ (ก) อธิบายสาเหตุ (ข) เมื่อเปิดเพลงจริงซึ่งมีหลายความถี่ ทำไมจึงแทบไม่รู้สึกว่ามีจุดที่เงียบ

ตอนที่ 3 สรุปท้ายคาบ

3.1 L1 · S1 เติมคำ: ลำโพงสองตัวที่ความถี่เท่ากันและเฟสตรงกัน ได้ยินเสียงดังเมื่อ $|r_1 - r_2|$ = ... ได้ยินเสียงเบาเมื่อ $|r_1 - r_2|$ = ... และเสียงเลี้ยวเบนได้มากเมื่อความยาวคลื่น ..... ขนาดของช่องเปิด

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม